BAM · Ondes — Contrôle de vérification

FC9 Ondes · format ECB

Durée : 20 minutes (≈ 1,6 min par question) · **12 questions** : 10 QRM, 2 QRU · calculatrice non autorisée
QRU : une seule réponse exacte · **QRM : plusieurs réponses exactes**
Ondes et familles : Q1 · équation d'une onde : Q2 et Q12 · changement de milieu et indice : Q3 et Q4 · réfraction et réflexion totale : Q5 à Q7 · son et échographie : Q8 à Q10 · propagation et vocabulaire : Q11

NOM : ..... Prénom : ..... Note : ..... / 12

Q	type	a	b	c	d	e	Q	type	a	b	c	d	e
1	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**7**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**8**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
3	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**9**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
4	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**10**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**11**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
6	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**12**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

1) QRM. À propos des ondes :

A. les ondes gravitationnelles se propagent dans l'espace-temps
B. les ondes électromagnétiques sont des oscillations de champs électrique et magnétique générés par des particules chargées
C. une onde transporte de l'énergie sans transport de matière
D. une onde sismique ne comporte que des ondes transversales
E. la houle est une onde mécanique

2) QRM. On définit une onde par l'équation y(t) = 0,04 sin(250πt + π/6), avec y en m et t en s :

A. la pulsation vaut 250 $rad \cdot s^{-1}$
B. la fréquence vaut 250 Hz
C. π/6 est la phase à l'origine
D. la période vaut 8 ms
E. l'amplitude vaut 0,04 m

3) QRM. Une lumière monochromatique de longueur d'onde 750 nm dans le vide passe de l'air dans un liquide d'indice 1,25 :

Données : $c = 3 \cdot 10^8\ m \cdot s^{-1}$.

A. dans le liquide, sa longueur d'onde vaut 937,5 nm
B. dans le liquide, sa fréquence vaut $4 \cdot 10^{14}$ Hz
C. sa période est 1,25 fois plus grande dans le liquide que dans l'air
D. dans le liquide, elle se propage à $2,4 \cdot 10^8\ m \cdot s^{-1}$
E. sa pulsation est la même dans l'air et dans le liquide

4) QRM. On considère deux milieux transparents : le milieu 1 d'indice $n_1 = 1,5$ et le milieu 2 d'indice $n_2 = 1,25$:

A. un milieu très transparent peut avoir un indice inférieur à 1
B. le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2
C. pour une même radiation, $\lambda_2 / \lambda_1 = 1,2$
D. la lumière est plus rapide dans le milieu 2 que dans le milieu 1
E. l'indice relatif du milieu 1 par rapport au milieu 2 vaut n_2 / n_1

5) QRM. Un rayon lumineux passe d'un milieu d'indice 1,2 vers un milieu d'indice 1,6 sous une incidence de 50° :

A. l'angle de réfraction vaut 65°
B. l'angle de réflexion vaut 50°
C. le sinus de l'angle de réfraction vaut 0,75 × sin 50°
D. une réflexion totale est possible si l'angle d'incidence est suffisamment grand
E. le rayon réfracté s'écarte de la normale

6) QRU. Un rayon lumineux passe d'un milieu d'indice 2,0 vers un milieu d'indice 1,6 sous une incidence de 30°. L'angle de réfraction vaut environ :
Données : sin 30° = 0,5 ; sin 23,6° ≈ 0,40 ; sin 38,7° ≈ 0,625 ; sin 51,3° ≈ 0,78.

A. 23,6°
B. 30°
C. 38,7°
D. 51,3°
E. 90°

7) QRM. Une fibre optique est formée d'un cœur d'indice 1,5 entouré d'une gaine d'indice 1,2 :

A. une réflexion totale est possible pour un rayon qui va du cœur vers la gaine
B. au-delà de l'angle limite, le rayon réfracté dans la gaine fait 90° avec la normale
C. sous l'angle limite exact, l'angle de réflexion est égal à l'angle limite
D. l'angle limite vérifie sin i_L = 1,25
E. l'angle limite vérifie sin i_L = 0,8

8) QRM. À propos des sons :

A. un son de 10 kHz fait partie du domaine audible
B. un son de 40 Hz est plus aigu qu'un son de 400 Hz
C. une exposition chronique à 95 dB expose à des pertes auditives à moyen ou long terme
D. 120 dB correspond au seuil de douleur
E. les infrasons ont une fréquence supérieure à 20 kHz

9) QRU. En échographie, l'écho d'une paroi est reçu 52 µs après l'émission de l'impulsion ultrasonore. La célérité des ultrasons dans les tissus vaut 1500 m·s^{-1}. La paroi est à une profondeur de :

A. 1,95 cm
B. 3,9 cm
C. 7,8 cm
D. 39 cm
E. 78 cm

10) QRM. À propos de l'impédance acoustique Z :
Données : tissu mou : ρ = 1080 kg·m^{-3} ; c = 1500 m·s^{-1}.

A. l'interface entre l'air et un tissu mou présente un très fort contraste d'impédance
B. pour le tissu mou décrit, elle vaut 1,62 MRa
C. elle est égale au produit de la masse volumique du milieu par la célérité de l'onde
D. c'est une caractéristique du milieu de propagation
E. elle est plus faible dans l'os que dans les tissus mous

11) QRM. À propos de la propagation des ondes :

A. l'absorption d'une onde dépend de sa fréquence
B. un dioptre sépare deux milieux de même indice
C. sur une radiographie, les tissus mous apparaissent plus blancs que l'os
D. une onde stationnaire est une oscillation locale dans un milieu clos
E. une lumière monochromatique contient plusieurs fréquences

12) QRM. Une onde progressive est décrite par $y(x, t) = 0{,}2 \sin(500\pi t - 2\pi x)$, avec x en m et t en s :

A. la longueur d'onde vaut 1 m

B. le nombre d'onde vaut 2π rad·m^{-1}

C. le nombre d'onde s'exprime en rad·s^{-1}

D. la célérité de l'onde vaut 250 m·s^{-1}

E. la fréquence vaut 500 Hz

Corrigé méthodique

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
réponses	ABCE	CDE	BDE	BCD	BC	C	ACE	ACD	B	ABCD	AD	ABD

1) QRM. À propos des ondes : — Réponses : A, B, C, E

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« les ondes gravitationnelles se propagent dans l'espace-temps »*	❶ gravitationnelle → espace-temps Le cours définit les ondes gravitationnelles comme des oscillations de la courbure de l'espace-temps, prédites par la relativité générale. C'est la troisième famille d'ondes.	✓ **Vrai**
B. *« les ondes électromagnétiques sont des oscillations de champs électrique et magnétique générés par des particules chargées »*	❶ électromagnétique : champs E et B générés par des particules chargées C'est la définition du cours des ondes électromagnétiques. Elles n'ont pas besoin de milieu matériel et se propagent aussi dans le vide.	✓ **Vrai**
C. *« une onde transporte de l'énergie sans transport de matière »*	❸ « énergie » ✓ pas de déplacement global de matière Une onde est une perturbation qui se propage de proche en proche : les particules oscillent sur place. Seule l'énergie avance, pas la matière.	✓ **Vrai**
D. *« une onde sismique ne comporte que des ondes transversales »*	❶ sismique → mécanique ❹ onde sismique : P (longitudinale) et S (transversale) Le cours décrit deux types d'ondes sismiques : l'onde P de compression, longitudinale, et l'onde S de cisaillement, transversale. Le mot « que » est réfuté par l'onde P.	✗ **Faux — il existe aussi l'onde P, longitudinale**
E. *« la houle est une onde mécanique »*	❶ houle → mécanique (onde d'interface) La houle est citée par le cours comme exemple d'onde mécanique, à l'interface entre l'eau et l'air. Elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager.	✓ **Vrai**

Je coche : je garde A, B, C et E.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Avant de lire les items, j'écris la famille à côté de chaque onde citée : mécanique (il lui faut de la matière, pas de vide) ou électromagnétique (passe partout). La moitié des items se tranche sur ce seul mot.	**E** ✓
Un « ne… que » sur l'onde sismique tombe dès qu'on se rappelle qu'elle a deux types, P et S.	**D** ✗

2) QRM. On définit une onde par l'équation y(t) = 0,04 sin(250πt + π/6), avec y en m et t en s : — Réponses : C, D, E

Annotation au crayon sur l'énoncé : A = 0,04 m · ω = 250π rad·s^{-1} · φ = π/6 rad · T = 2π/250π = 8·10^{-3} s · f = 125 Hz

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« la pulsation vaut 250 rad·s^{-1} »*	❷ ω = ce qui multiplie t = 250π La pulsation est tout ce qui multiplie t, π compris : ω = 250π ≈ 785 rad·s^{-1}. La valeur 250 vient de l'oubli de π.	✗ **Faux — ω = 250π rad·s^{-1}, π oublié**
B. *« la fréquence vaut 250 Hz »*	❸ f = ω/2π = 250π/2π = 125 Hz La fréquence vaut ω/2π = 125 Hz (ou 1/T = 1/0,008). La valeur 250 Hz correspond à ω/π : le facteur 2 a été oublié.	✗ **Faux — f = 125 Hz, le 2 de 2π est oublié**

C. *« π/6 est la phase à l'origine »*	❷ φ = ce qui reste à t = 0 = π/6 Dans y = A sin(ωt + φ), φ est la valeur de la phase à t = 0. Ici φ = π/6 rad.	✓ **Vrai**
D. *« la période vaut 8 ms »*	❸ $T = 2\pi/\omega = 2\pi/250\pi = 1/125 = 8\cdot10^{-3}$ s La période se déduit de la pulsation : T = 2π/ω. π se simplifie : T = 2/250 = $8\cdot10^{-3}$ s, soit 8 ms.	✓ **Vrai**
E. *« l'amplitude vaut 0,04 m »*	❷ A = devant le sinus = 0,04 m L'amplitude est le facteur devant le sinus. L'élongation varie entre −0,04 m et +0,04 m.	✓ **Vrai**

Je coche : je garde C, D et E.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Je développe ω et je calcule T = 2π/ω : π se simplifie toujours dans T et f. Une fréquence ou une pulsation sans π à côté de 250π est un piège.	**A ✗ B ✗**

3) QRM. Une lumière monochromatique de longueur d'onde 750 nm dans le vide passe de l'air dans un liquide d'indice 1,25 : · Données : $c = 3\cdot10^8$ m·s^{-1}. **Réponses : B, D, E**

Annotation au crayon sur l'énoncé : lumière → électromagnétique · $f = 3\cdot10^8 / 7{,}5\cdot10^{-7} = 4\cdot10^{14}$ Hz partout (source) · liquide : v = c/1,25, λ = 750/1,25

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« dans le liquide, sa longueur d'onde vaut 937,5 nm »*	ligne « longueur d'onde dans un milieu » : $\lambda = 750 / 1{,}25 = 600$ nm Dans un milieu d'indice n, $\lambda = \lambda_{vide}/n$: la longueur d'onde diminue. 937,5 nm correspond à 750 × 1,25 : multiplication au lieu de division.	✗ **Faux — λ = 600 nm, × n au lieu de ÷ n**
B. *« dans le liquide, sa fréquence vaut $4\cdot10^{14}$ Hz »*	❶ f → source : identique $f = c/\lambda_{vide} = 3\cdot10^8 / 7{,}5\cdot10^{-7} = 4\cdot10^{14}$ Hz La fréquence est imposée par la source et ne change pas au changement de milieu. On la calcule dans le vide : f = c/λ = $4\cdot10^{14}$ Hz.	✓ **Vrai**
C. *« sa période est 1,25 fois plus grande dans le liquide que dans l'air »*	❶ T → source ❷ ne change pas La période T = 1/f est fixée par la source, comme la fréquence. Elle est identique dans l'air et dans le liquide.	✗ **Faux — la période ne change pas**
D. *« dans le liquide, elle se propage à $2{,}4\cdot10^8$ m·s^{-1} »*	ligne « vitesse dans un milieu » : $v = 3\cdot10^8 / 1{,}25 = 2{,}4\cdot10^8$ m/s La vitesse dans un milieu vaut v = c/n. Le résultat est bien inférieur à c, comme il se doit pour n > 1.	✓ **Vrai**
E. *« sa pulsation est la même dans l'air et dans le liquide »*	❶ ω = 2πf → source ❷ ne change pas La pulsation ω = 2πf dépend seulement de la fréquence, imposée par la source. Elle ne change donc pas au changement de milieu.	✓ **Vrai**

Je coche : je garde B, D et E.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
J'écris les deux colonnes « source : f, T, ω » et « milieu : v, λ ». Toute grandeur de la colonne source qui « change » est fausse.	**C ✗ E ✓**
n > 1 : dans le liquide, λ est plus petite que 750 nm. Une valeur supérieure à 750 nm est éliminée sans calcul.	**A ✗**

4) QRM. On considère deux milieux transparents : le milieu 1 d'indice $n_1 = 1{,}5$ et le milieu 2 d'indice $n_2 = 1{,}25$: **Réponses : B, C, D**

Annotation au crayon sur l'énoncé : $n_1 > n_2$ → milieu 1 plus réfringent · en croix : $v_1/v_2 = n_2/n_1 = 1{,}25/1{,}5$ · $\lambda_2/\lambda_1 = n_1/n_2 = 1{,}2$

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« un milieu très transparent peut avoir un indice inférieur à 1 »*	❹ $n > 1$ toujours ($v < c$, relativité restreinte) L'indice est toujours supérieur à 1, car aucune onde lumineuse ne va plus vite que c. La transparence n'y change rien.	✗ **Faux — $n > 1$ toujours**
B. *« le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2 »*	❸ plus réfringent = n plus grand $1{,}5 > 1{,}25$ Un milieu est d'autant plus réfringent que son indice est grand. 1,5 > 1,25, donc le milieu 1 est plus réfringent.	✓ **Vrai**
C. *« pour une même radiation, $\lambda_2 / \lambda_1 = 1{,}2$ »*	❸ en croix : $\lambda_2/\lambda_1 = n_1/n_2 = 1{,}5/1{,}25 = 1{,}2$ $\lambda = \lambda_{vide}/n$, donc le rapport des longueurs d'onde est l'inverse du rapport des indices : $\lambda_2/\lambda_1 = n_1/n_2 = 1{,}2$. La longueur d'onde est plus grande dans le milieu le moins réfringent.	✓ **Vrai**
D. *« la lumière est plus rapide dans le milieu 2 que dans le milieu 1 »*	❷ n plus petit ⇒ v plus grande $n_2 = 1{,}25 < 1{,}5$ $v = c/n$: plus l'indice est petit, plus la lumière est rapide. Le milieu 2 a le plus petit indice.	✓ **Vrai**
E. *« l'indice relatif du milieu 1 par rapport au milieu 2 vaut n_2 / n_1 »*	❸ $n_{12} = n_1 / n_2$ dans l'ordre de l'écriture Le cours définit l'indice relatif $n_{12} = n_1/n_2 = 1{,}2$. L'item donne le rapport inversé, qui vaut n_{21}.	✗ **Faux — $n_{12} = n_1/n_2$, rapport inversé**

Je coche : je garde B, C et D.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pour comparer deux milieux, j'écris « en croix » : $v_1/v_2 = n_2/n_1$ et $\lambda_1/\lambda_2 = n_2/n_1$. Le milieu de plus petit indice a la plus grande vitesse et la plus grande longueur d'onde.	**C ✓ D ✓**

5) QRM. Un rayon lumineux passe d'un milieu d'indice 1,2 vers un milieu d'indice 1,6 sous une incidence de 50° : **Réponses : B, C**

Annotation au crayon sur l'énoncé : $1{,}2 < 1{,}6$ → se rapproche de la normale → $i_2 < 50°$ · réflexion totale impossible · $i'_1 = 50°$

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« l'angle de réfraction vaut 65° »*	❷ se rapproche → $i_2 < 50°$ ❸ $65° > 50°$: mauvais côté Puisque le rayon se rapproche de la normale, i_2 est inférieur à 50°. Une valeur de 65° est du mauvais côté et s'élimine sans calcul.	✗ **Faux — $i_2 < 50°$**
B. *« l'angle de réflexion vaut 50° »*	❹ $i'_1 = i_1 = 50°$ L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, mesuré depuis la normale. Il vaut donc 50°, quel que soit le second milieu.	✓ **Vrai**

C. *« le sinus de l'angle de réfraction vaut 0,75 × sin 50° »*	`ligne « Snell chiffré » :`
	`sin $i_2$ = 1,2 × sin 50° / 1,6 = 0,75 sin 50°`
	La loi de Snell-Descartes donne $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, soit $\sin i_2 = (n_1/n_2) \sin i_1$. Le rapport 1,2/1,6 vaut 0,75.
		✓ Vrai

D. *« une réflexion totale est possible si l'angle d'incidence est suffisamment grand »*	`❶ (arbre F) 1,2 < 1,6 :`
	`vers plus réfringent → impossible`
	La réflexion totale n'existe que vers un milieu moins réfringent ($n_1 > n_2$). Ici la lumière va vers un milieu plus réfringent : il y a toujours un rayon réfracté.
		✗ Faux — impossible vers un milieu plus réfringent

E. *« le rayon réfracté s'écarte de la normale »*	`❷ $n_1$ = 1,2 < $n_2$ = 1,6`
	`→ se rapproche`
	Vers un milieu plus réfringent, le rayon réfracté se rapproche de la normale. Il s'en écarterait seulement si $n_2 < n_1$.
		✗ Faux — il se rapproche ($n_2 > n_1$)

Je coche : je garde B et C.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
J'écris « 1,2 < 1,6 → se rapproche » une seule fois : le sens de déviation tranche l'item sur l'écartement, la valeur de 65° et la réflexion totale sans aucun calcul.	**A ✗ D ✗ E ✗**

6) QRU. Un rayon lumineux passe d'un milieu d'indice 2,0 vers un milieu d'indice 1,6 sous une incidence de 30°. L'angle de réfraction vaut environ : · Données : sin 30° = 0,5 ; sin 23,6° ≈ 0,40 ; sin 38,7° ≈ 0,625 ; sin 51,3° ≈ 0,78. **Réponse : C**

`Annotation au crayon sur l'énoncé : 2,0 > 1,6 → s'écarte → $i_2$ > 30° · sin $i_2$ = 2,0 × 0,5 / 1,6 = 0,625`

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche

A. *« 23,6° »*	`❸ 23,6° < 30° : mauvais côté`
	`(sin = 1,6 × 0,5 / 2,0 = 0,40)`
	Le rayon va vers un milieu moins réfringent : il s'écarte de la normale et $i_2 > 30°$. 23,6° vient du rapport des indices renversé (1,6/2,0 au lieu de 2,0/1,6).
		✗ Faux — rapport des indices renversé

B. *« 30° »*	`❷ $n_1 \neq n_2$ → le rayon est dévié` Le rayon n'est pas dévié seulement sous incidence normale ou si les deux indices sont égaux. Ici 2,0 ≠ 1,6 et $i_1 = 30°$: il est dévié.	**✗ Faux — le rayon est dévié**

C. *« 38,7° »*	`ligne « Snell chiffré » :`
	`sin $i_2$ = 2,0 × 0,5 / 1,6 = 0,625`
	`→ $i_2$ ≈ 38,7° (> 30° ✓)`
	La loi de Snell-Descartes donne $\sin i_2 = n_1 \sin i_1 / n_2 = 1{,}0/1{,}6 = 0{,}625$. L'aide numérique donne $i_2 \approx 38{,}7°$, bien supérieur à 30° comme attendu.
		✓ Vrai

D. *« 51,3° »*	`90° − 38,7° = 51,3°` 51,3° est le complément de 38,7° : c'est l'angle entre le rayon réfracté et la surface. Les angles se mesurent depuis la normale.	**✗ Faux — angle mesuré depuis la surface**

E. *« 90° »*	`❸ (arbre F) 90° seulement à $i_L$`
	`sin $i_L$ = 1,6/2,0 = 0,8 → $i_L \approx 53° > 30°$`
	Un rayon réfracté rasant (90°) n'apparaît qu'à l'angle limite, ici environ 53°. À 30°, on est en dessous de l'angle limite.
		✗ Faux — $i_1 = 30°$ est sous l'angle limite

Je coche : A, B, D et E sont éliminés, il reste C.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Avant le calcul : 2,0 > 1,6, le rayon s'écarte de la normale, donc $i_2 > 30°$. 23,6° et 30° sont éliminés sans calculer.	**A ✗ B ✗**

7) QRM. Une fibre optique est formée d'un cœur d'indice 1,5 entouré d'une gaine d'indice 1,2 :

Réponses : A, C, E

`Annotation au crayon sur l'énoncé : cœur 1,5 > gaine 1,2 → réflexion totale possible du cœur vers la gaine · sin $i_L$ = 1,2/1,5 = 0,8`

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« une réflexion totale est possible pour un rayon qui va du cœur vers la gaine »*	❶ 1,5 > 1,2 : vers moins réfringent → possible La réflexion totale exige un passage vers un milieu moins réfringent. Du cœur (1,5) vers la gaine (1,2), c'est le cas.	✓ **Vrai**
B. *« au-delà de l'angle limite, le rayon réfracté dans la gaine fait 90° avec la normale »*	❸ $i_1 > i_L$: plus de rayon réfracté (90° seulement à $i_1 = i_L$) Le rayon réfracté est rasant (90°) seulement à l'angle limite exact. Au-delà, il n'y a plus de rayon réfracté : toute la lumière est réfléchie.	✗ **Faux — au-delà, plus de rayon réfracté**
C. *« sous l'angle limite exact, l'angle de réflexion est égal à l'angle limite »*	❸ $i_1 = i_L$ ❹ (arbre E) $i'_1 = i_1 = i_L$ L'angle de réflexion est toujours égal à l'angle d'incidence. À $i_1 = i_L$, il vaut donc i_L.	✓ **Vrai**
D. *« l'angle limite vérifie sin i_L = 1,25 »*	❷ 1,25 = 1,5/1,2 : renversé un sinus ne dépasse pas 1 1,25 correspond au rapport renversé n_1/n_2. Un sinus ne peut pas dépasser 1 : la valeur est impossible.	✗ **Faux — rapport renversé, sinus > 1**
E. *« l'angle limite vérifie sin i_L = 0,8 »*	❷ sin $i_L = n_2 / n_1$ = 1,2 / 1,5 = 0,8 L'angle limite vérifie sin $i_L = n_2/n_1$, petit indice sur grand indice. 1,2/1,5 = 0,8, inférieur à 1 comme il se doit.	✓ **Vrai**

Je coche : je garde A, C et E.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
J'écris « 1,5 → 1,2 : grand vers petit, sin i_L = 1,2/1,5 » : petit sur grand donne toujours un sinus inférieur à 1. Un sinus de 1,25 est impossible.	**D ✗**
Au-delà de l'angle limite, il n'y a plus de rayon réfracté du tout : « réfracté à 90° » ne vaut qu'à i_L exact.	**B ✗**

8) QRM. À propos des sons :

Réponses : A, C, D

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« un son de 10 kHz fait partie du domaine audible »*	❶ 20 Hz < 10 kHz < 20 kHz Le domaine audible s'étend de 20 Hz à 20 kHz. 10 kHz est au milieu de ce domaine.	✓ **Vrai**
B. *« un son de 40 Hz est plus aigu qu'un son de 400 Hz »*	❷ 40 Hz < 400 Hz → plus grave Plus la fréquence est petite, plus le son est grave. Le son de 40 Hz est donc le plus grave des deux.	✗ **Faux — plus grave**

C. *« une exposition chronique à 95 dB expose à des pertes auditives à moyen ou long terme »*	❸ 85 à 105 dB : chronique → moyen ou long terme Le cours place entre 85 et 105 dB les pertes auditives à moyen ou long terme en cas d'exposition chronique. 95 dB est dans cette plage.	✓ **Vrai**
D. *« 120 dB correspond au seuil de douleur »*	❸ 120 dB : seuil de douleur Le cours donne 120 dB comme seuil de douleur. Au-delà de 105 dB, les risques sont déjà immédiats ou à court terme.	✓ **Vrai**
E. *« les infrasons ont une fréquence supérieure à 20 kHz »*	❶ infrasons : moins de 20 Hz plus de 20 kHz = ultrasons Les infrasons sont sous le domaine audible, à moins de 20 Hz. Au-dessus de 20 kHz, ce sont les ultrasons.	✗ **Faux — infrasons : moins de 20 Hz**

Je coche : je garde A, C et D.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Je place chaque fréquence sur l'échelle « infrasons | 20 Hz | audibles | 20 kHz | ultrasons » : « infra » = en dessous, « ultra » = au-dessus.	**E ✗**
Grave = petite fréquence : de deux sons, celui qui a la plus petite fréquence est le plus grave.	**B ✗**

9) QRU. En échographie, l'écho d'une paroi est reçu 52 µs après l'émission de l'impulsion ultrasonore. La célérité des ultrasons dans les tissus vaut 1500 $m \cdot s^{-1}$. La paroi est à une profondeur de :

Réponse : B

Annotation au crayon sur l'énoncé : 52 µs = $5{,}2 \cdot 10^{-5}$ s · aller-retour : $d = c \times \tau / 2$

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« 1,95 cm »*	$1500 \times 5{,}2 \cdot 10^{-5} / 4 = 1{,}95 \cdot 10^{-2}$ m 1,95 cm s'obtient en divisant par 4 au lieu de 2. L'onde ne fait qu'un aller et un retour, soit une distance totale de 2d.	✗ **Faux — divisé par 4 au lieu de 2**
B. *« 3,9 cm »*	❶ 52 µs = $5{,}2 \cdot 10^{-5}$ s ligne « écho » : $d = 1500 \times 5{,}2 \cdot 10^{-5} / 2$ $= 3{,}9 \cdot 10^{-2}$ m = 3,9 cm Pendant τ, l'onde parcourt l'aller et le retour, soit $2d = c \times \tau$. D'où $d = c \times \tau / 2 = 0{,}078 / 2 = 0{,}039$ m.	✓ **Vrai**
C. *« 7,8 cm »*	$1500 \times 5{,}2 \cdot 10^{-5} = 7{,}8 \cdot 10^{-2}$ m ÷ 2 oublié 7,8 cm est la distance totale parcourue (aller et retour). La profondeur de la paroi en est la moitié.	✗ **Faux — ÷ 2 de l'aller-retour oublié**
D. *« 39 cm »*	puissance de 10 décalée 39 cm vient d'une erreur de puissance de 10 sur les microsecondes. Une profondeur de 39 cm est d'ailleurs hors d'échelle pour un écho de 52 µs.	✗ **Faux — erreur de puissance de 10**
E. *« 78 cm »*	÷ 2 oublié et puissance de 10 décalée 78 cm cumule l'oubli du facteur 2 et une erreur de puissance de 10. Deux erreurs donnent une valeur très éloignée.	✗ **Faux — ÷ 2 oublié et puissance de 10 fausse**

Je coche : A, C, D et E sont éliminés, il reste B.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ordre de grandeur : 1500 m/s × 50 µs ≈ 7,5 cm aller-retour, donc quelques centimètres de profondeur. 39 et 78 cm sont hors d'échelle.	D ✗ E ✗

10) QRM. À propos de l'impédance acoustique Z : · Données : tissu mou : ρ = 1080 kg·m^{-3} ; c = 1500 m·s^{-1}. **Réponses : A, B, C, D**

`Annotation au crayon sur l'énoncé : Z = ρ × c · tissu : 1080 × 1500 = 1,62·10^6 Ra = 1,62 MRa · air ≈ 0,0004 MRa`

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« l'interface entre l'air et un tissu mou présente un très fort contraste d'impédance »*	❹ `air ≈ 0,0004 MRa` `tissu ≈ 1,65 MRa` L'air a une impédance très faible (≈ 0,0004 MRa) comparée aux tissus (≈ 1,65 MRa). Le contraste est donc très fort, et l'échographie exploite ces contrastes.	✓ **Vrai**

B. *« pour le tissu mou décrit, elle vaut 1,62 MRa »*	`ligne « impédance » :`
	`Z = 1080 × 1500 = 1,62·10^6 Ra = 1,62 MRa`
	Avec ρ en kg·m^{-3} et c en m·s^{-1}, Z est en rayl : 1,62·10^6 Ra. Cette valeur est proche de celle des milieux aqueux du cours (≈ 1,65 MRa).
		✓ **Vrai**

C. *« elle est égale au produit de la masse volumique du milieu par la célérité de l'onde »*	❹ `Z = ρ × c` Le cours définit Z = ρ × c. C'est le produit de la masse volumique par la célérité.	✓ **Vrai**
D. *« c'est une caractéristique du milieu de propagation »*	❹ `Z = ρ × c : milieu seul ne dépend pas de f ni de λ` Z ne fait intervenir que la masse volumique et la célérité, propres au milieu. Elle ne dépend ni de la fréquence ni de la longueur d'onde.	✓ **Vrai**
E. *« elle est plus faible dans l'os que dans les tissus mous »*	❹ `os ≈ 4 à 8 MRa` `tissus ≈ 1,65 MRa` Le cours donne une impédance de 4 à 8 MRa pour l'os, contre environ 1,65 MRa pour les milieux aqueux et gras. L'os a donc l'impédance la plus élevée.	✗ **Faux — plus élevée dans l'os**

Je coche : je garde A, B, C et D.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Z = ρ × c : seules des grandeurs du milieu interviennent. Toute dépendance à la fréquence ou à la longueur d'onde serait fausse.	D ✓
L'impédance grandit avec la « dureté » du milieu : air ≈ rien, tissus ≈ 1,65 MRa, os 4 à 8 MRa.	E ✗

11) QRM. À propos de la propagation des ondes : **Réponses : A, D**

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« l'absorption d'une onde dépend de sa fréquence »*	❷ `absorption : milieu et fréquence` Le cours indique que l'absorption dépend du milieu et de la fréquence. Les rayons X, par exemple, sont absorbés différemment selon les tissus.	✓ **Vrai**
B. *« un dioptre sépare deux milieux de même indice »*	❸ `dioptre : indices différents` Un dioptre est l'interface entre deux milieux homogènes d'indices différents. Avec deux indices égaux, il n'y aurait pas de réfraction.	✗ **Faux — indices différents**

C. *« sur une radiographie, les tissus mous apparaissent plus blancs que l'os »*	❷ os : absorbe beaucoup → blanc tissus : moins → gris L'os absorbe beaucoup les rayons X et apparaît blanc ; les tissus mous absorbent moins et apparaissent gris. L'item inverse les deux.	✗ **Faux — l'os est le plus blanc**
D. *« une onde stationnaire est une oscillation locale dans un milieu clos »*	❸ stationnaire = oscillation locale en milieu clos (corde de guitare) C'est la définition du cours, illustrée par la corde de violon ou de guitare. Elle s'oppose à l'onde progressive, qui s'éloigne.	✓ **Vrai**
E. *« une lumière monochromatique contient plusieurs fréquences »*	❸ monochromatique = une seule fréquence Mono signifie « un seul » : une lumière monochromatique n'a qu'une fréquence. Une lumière à plusieurs fréquences est polychromatique.	✗ **Faux — une seule fréquence**

Je coche : je garde A et D.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Pour chaque mot de définition, je décompose : « mono » = un seul, « station » = sur place, « dioptre » = changement d'indice.	**B ✗ E ✗**

12) QRM. Une onde progressive est décrite par $y(x, t) = 0{,}2 \sin(500\pi t - 2\pi x)$, avec x en m et t en s : **Réponses : A, B, D**

Annotation au crayon sur l'énoncé : $\omega = 500\pi$ rad·s^{-1} · $k = 2\pi$ rad·m^{-1} · $c = \omega/k = 250$ m/s · $f = 250$ Hz · $\lambda = c/f = 1$ m

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A. *« la longueur d'onde vaut 1 m »*	f = 500π / 2π = 250 Hz ligne « λ, f et c » : λ = 250 / 250 = 1 m La fréquence vaut ω/2π = 250 Hz, d'où λ = c/f = 1 m. On retrouve aussi λ = 2π/k = 1 m.	✓ **Vrai**
B. *« le nombre d'onde vaut 2π rad·m^{-1} »*	❷ k = ce qui multiplie x = 2π Dans y = A sin(ωt − kx), k est le facteur de x. Ici k = 2π rad·m^{-1}.	✓ **Vrai**
C. *« le nombre d'onde s'exprime en rad·s^{-1} »*	❷ k multiplie x (en m) → rad·m^{-1} k multiplie une distance x : pour que kx soit en radians, k est en rad·m^{-1}. Le rad·s^{-1} est l'unité de la pulsation.	✗ **Faux — k en rad·m^{-1}**
D. *« la célérité de l'onde vaut 250 m·s^{-1} »*	ligne « nombre d'onde » : c = ω / k = 500π / 2π = 250 m/s Le cours donne k = ω/c, donc c = ω/k. π se simplifie : c = 250 m/s.	✓ **Vrai**
E. *« la fréquence vaut 500 Hz »*	❸ f = ω/2π = 500π/2π = 250 Hz La fréquence est ω/2π = 250 Hz. 500 Hz correspond à ω/π : le facteur 2 a été oublié.	✗ **Faux — f = 250 Hz**

Je coche : je garde A, B et D.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Je repère ce qui est collé à t (ω) et ce qui est collé à x (k) : c = ω/k, et π disparaît dans le rapport.	**D ✓**
L'unité suit la variable : ce qui multiplie t est en rad·s^{-1}, ce qui multiplie x en rad·m^{-1}.	**C ✗**